El paquet `pxCMP`

Diagrames de Tombstone, compiladors, autòmats i lògica computacional per a LaTeX2e

Scvria
P3CTeX / UOC PEC Repository

2026/10/27 – Versió 0.1

Resum

`pxCMP` proporciona una interfície LaTeX2e ergonòmica basada en llistes i claus (`l3keys`) per construir diagrames de compiladors i computació dins de l'ecosistema **P3CTeX** (o de forma independent en classes estàndard com `article`). Cobreix cinc grans famílies: (1) diagrames de Tombstone (diagrames en T), (2) diagrames de blocs de traductors, pipelines i codi intermedi, (3) arbres sintàctics, autòmats finits i grafs de computació, (4) gramàtiques BNF, derivacions, taules lèxiques i comparatives de codi de tres adreces, i (5) regles d'inferència lògica, diagrames de Venn/jerarquies i diagrames de flux.

Índex

1 Càrrega i activació del paquet

Dins d'un document amb la classe `P3CTeX`, activeu el mòdul opcional `CMP` a les opcions de classe (sense perdre els mòduls per defecte):

```
\documentclass[CMP,PAC,default]{P3CTeX}
```

També es pot carregar a través de `pxCORE` o de manera independent en qualsevol document estàndard:

```
% A traves de pxCORE amb opcions:
\usepackage[CMP,CMPconfig={preset=p3c-blueprint}]{pxCORE}

% O directament de manera independent:
\usepackage[preset=p3c-uoc]{pxCMP}
```

2 Configuració i Presets (`pxCMP`)

Totes les opcions es poden ajustar globalment (o dins d'un grup) amb `\pxCMPsetup{...}` o localment al primer argument opcional `[...]` de qualsevol ordre.

2.1 Presets predefinits

- `p3c-uoc` (per defecte): Estil inspirat en els mòduls didàctics de la UOC (`PID_00215089`), amb peces blanques, ombra tridimensional i panell de fons suau.
- `p3c-blueprint`: Paleta corporativa blava/cian de P3CTeX.
- `p3c-minimal`: Disseny net sense marc exterior ni ombres.
- `p3c-exam`: Alt contrast per a impressió i resolució d'exàmens o PACs.

```
\pxCMPusepreset{p3c-blueprint}
\pxCMPsavepreset{el-meu-estil}{framed=true, shadow=false, scale=0.9}
```

2.2 Claus principals

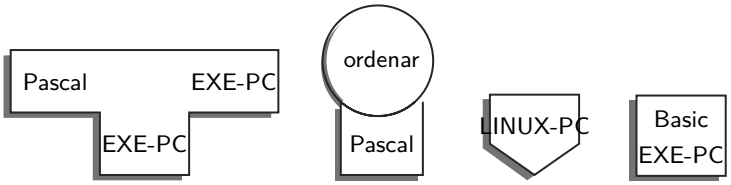
- `unit` (per defecte `1.18cm`): Unitat modular de la graella de Tombstone.
- `scale` (per defecte `1`): Factor d'escala del diagrama TikZ.
- `width` / `max-width` (per defecte `\linewidth`): Redimensionament automàtic.
- `framed` (`true`/`false`): Panell exterior estil UOC.
- `shadow` (`true`/`false`): Ombra de les peces de Tombstone.
- `title`, `caption`, `label`, `float`: Títol del panell i suport per a figures flotants.

3 Família 1: Diagrames de Tombstone (Diagrames en T)

3.1 Peces bàsiques

Les quatre peces fonamentals dels diagrames de Tombstone es poden invocar de manera autònoma o col·locar-se en coordenades `[x,y]` dins d'un entorn `pxCMPDiagram`:

```
\pxTCompiler{Pascal}{EXE-PC}{EXE-PC}
\pxTProgram{ordenar}{Pascal}
\pxTMachine{LINUX-PC}
\pxTInterpreter{Basic}{EXE-PC}
```

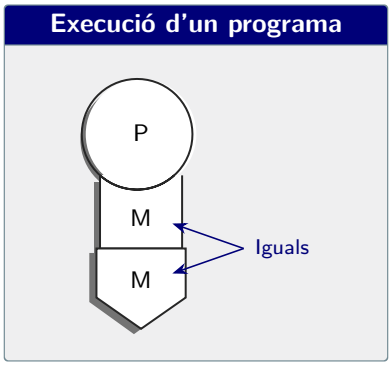


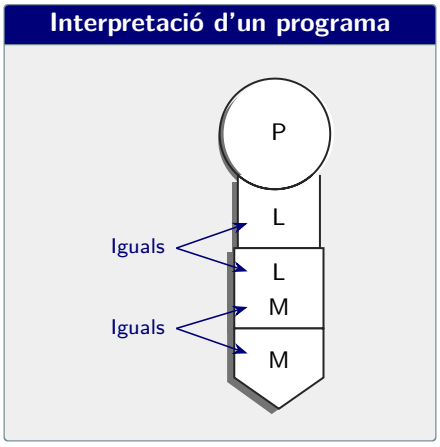
3.2 Composicions automàtiques (sense coordenades)

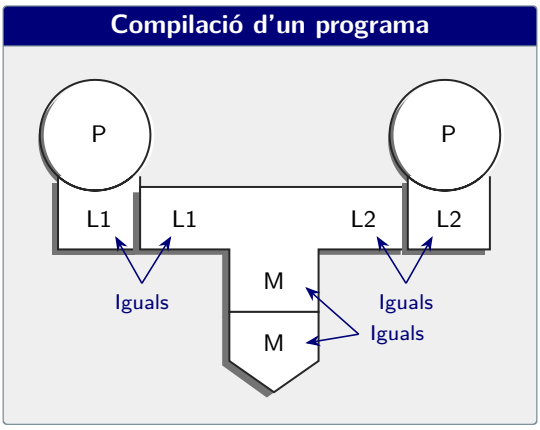
Execució, interpretació i compilació d'un programa

Amb l'opció `show-rules=true` es mostren les fletxes de coherència (*Iguals*) en els punts d'unió:

```
\pxTombstoneRun[show-rules=true]{P}{M}
\pxTombstoneInterpret[show-rules=true]{P}{L}{M}
\pxTombstoneCompile[show-rules=true]{P}{L1}{L2}{M}
```

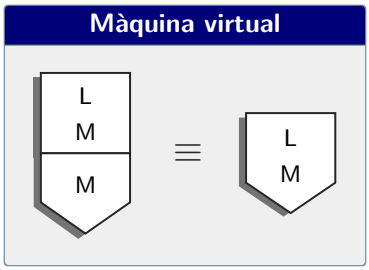






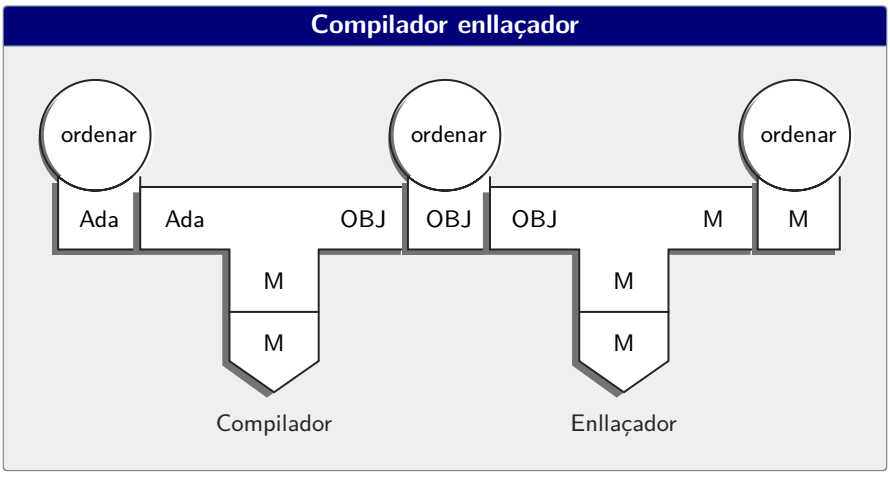
Màquina virtual i compiladors interpretatius (Java / JVM)

```
\pxTombstoneVM[title={M\‘aquina virtual}]{L}{M}
```



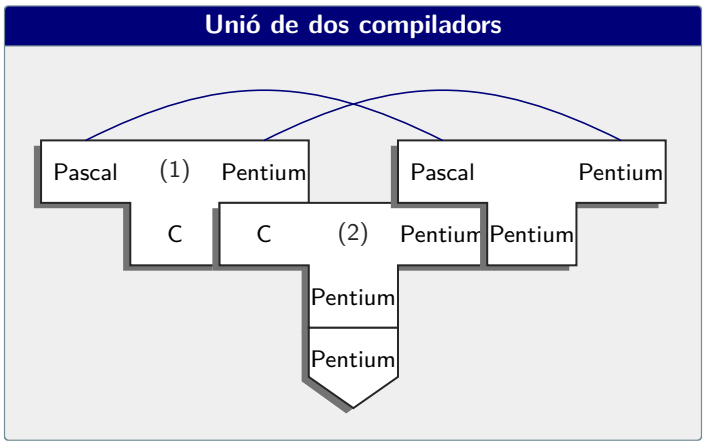
Compilador enllaçador i cadenes de traducció

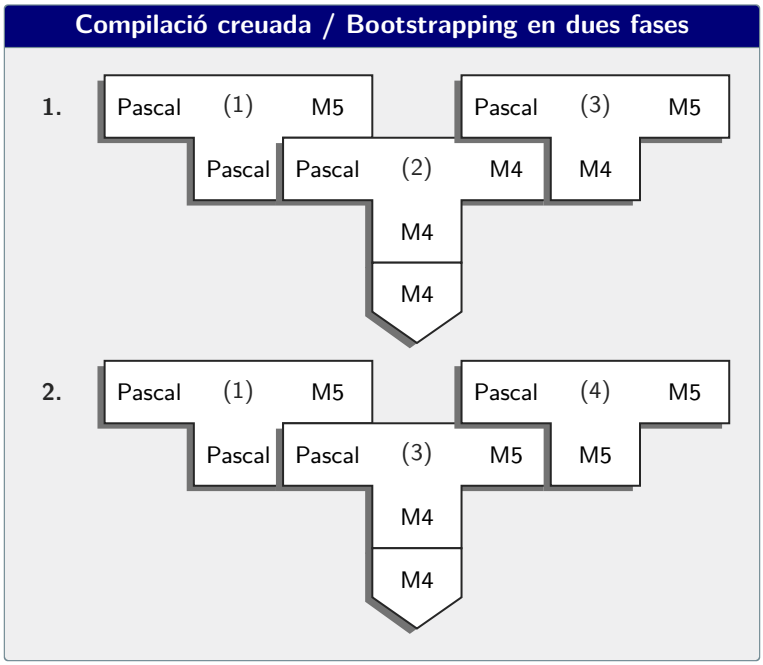
```
\pxTombstoneChain[title={Compilador enlla\c{c}ador}]{ordenar}{
  Ada/OBJ/M/Compilador,
  OBJ/M/M/Enlla\c{c}ador
}
```



Unió de dos compiladors, compilació creuada i Bootstrapping

```
\pxTombstoneCompileCompiler[id=(1),id2=(2),show-bindings=true]
  {Pascal}{Pentium}{C}{C}{Pentium}{Pentium}
\pxTombstoneBootstrap[title={Compilaci\’o creuada / Bootstrapping}]{Pascal}{M4}{M5}
```





3.3 Entorn de llenç componible (`pxCMPDiagram`)

Per a exercicis complets estil UOC (*Tenim / Volem / S'ha de programar / Procés*), l'entorn `pxCMPDiagram` permet combinar peces i notes en una graella exacta on dos compiladors encaixen desplacant $\Delta x = 2.0$, $\Delta y = -0.7$:

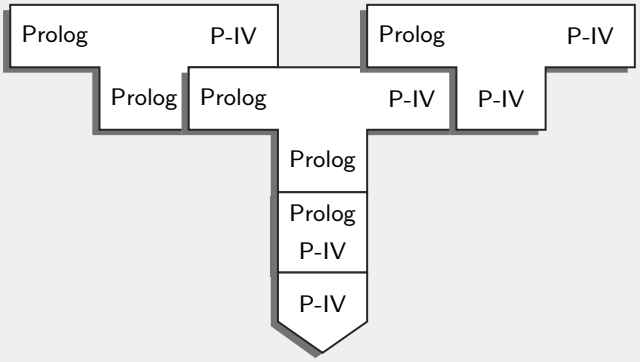
```
\begin{pxCMPDiagram}[title={Exercici: Compilador de Prolog sobre int\‘erpret}]
  \pxCMPNote[font=\sffamily\bfseries\footnotesize]{-2.8, 2.7}{Tenim:}
  \pxTInterpreter{Prolog}{P-IV}[0, 2.2]
  \pxTMachine{P-IV}[][2.0, 3.1]
  \pxCMPNote[font=\sffamily\bfseries\footnotesize]{-2.8, 0.35}{Proc\’es:}
  \pxTCompiler{Prolog}{P-IV}{Prolog}[][0.5, 0]
  \pxTCompiler{Prolog}{P-IV}{Prolog}[][2.5, -0.7]
  \pxTInterpreter{Prolog}{P-IV}[2.5, -2.3]
  \pxTMachine{P-IV}[][2.5, -2.3]
  \pxTCompiler{Prolog}{P-IV}{P-IV}[][4.5, 0]
\end{pxCMPDiagram}
```

Exercici: Compilador de Prolog sobre intèrpret

Tenim:

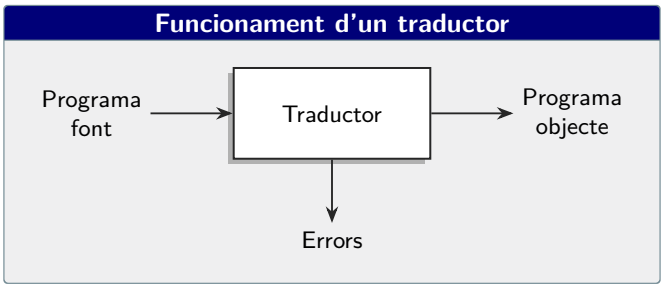


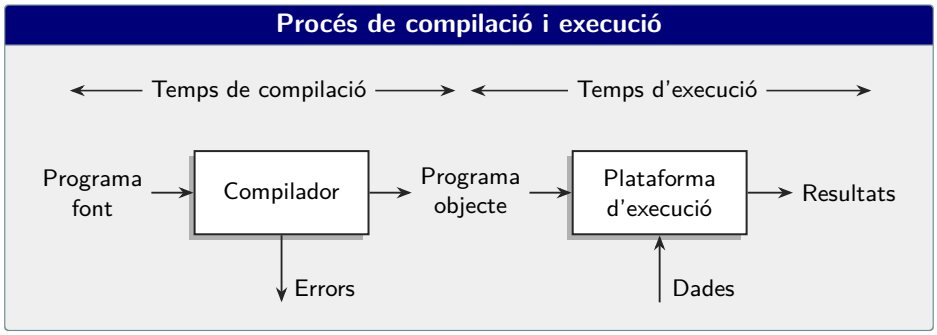
Procés:

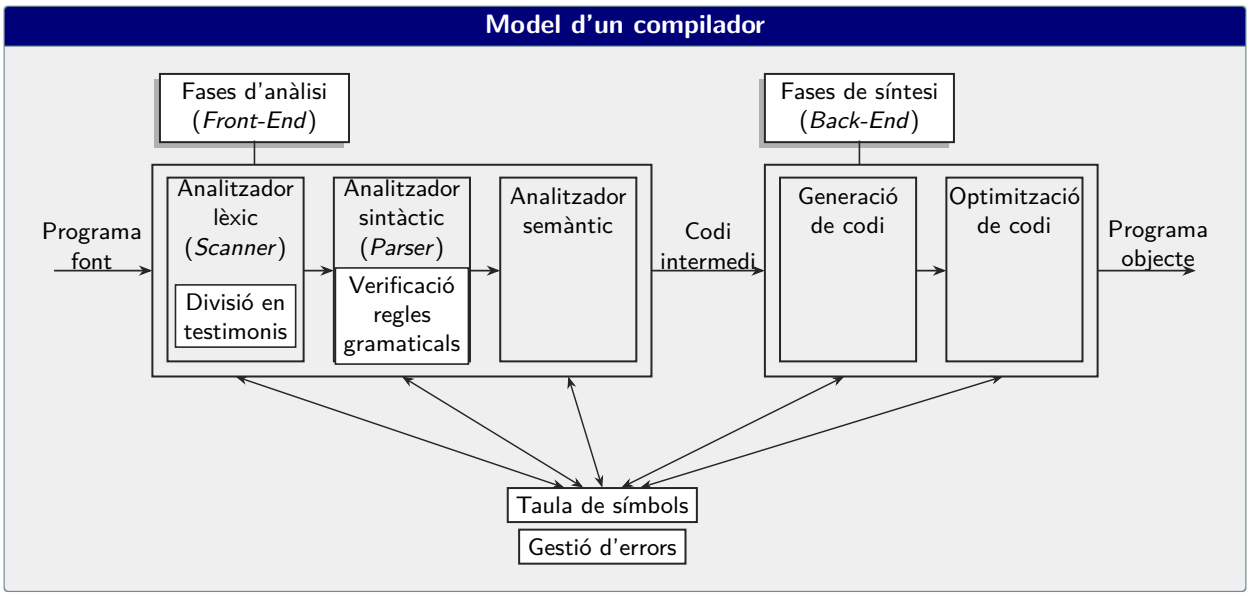


4 Família 2: Diagrames de Blocs de Traductors i Pipelines

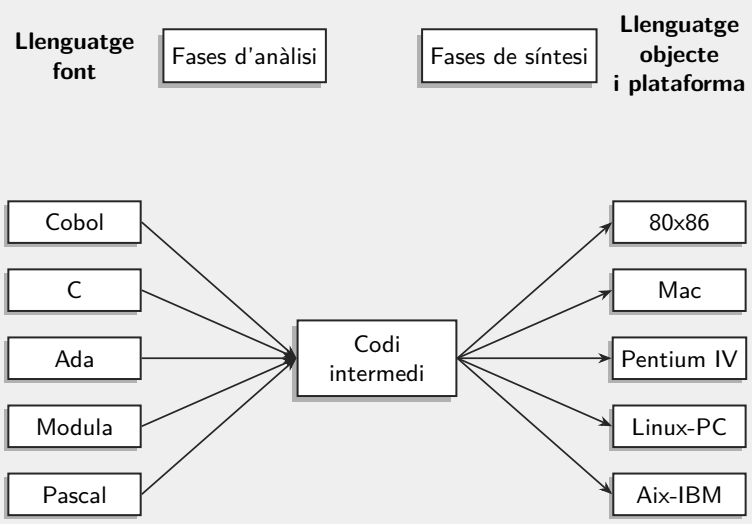
```
\pxTranslatorBox{Programa\\font}{Traductor}{Programa\\objecte}[Errors]
\pxCompileRunFlow{Programa\\font}{Compilador}{Programa\\objecte}
  {Plataforma\\d'execuci\'o}{Resultats}[Errors][Dades]
\pxCompilerModel[title={Model d'un compilador}]
\pxIRHub{Cobol, C, Ada, Modula, Pascal}{Codi\\intermedi}
  {80x86, Mac, Pentium IV, Linux-PC, Aix-IBM}
```







Estratègia d'ús del codi intermedi

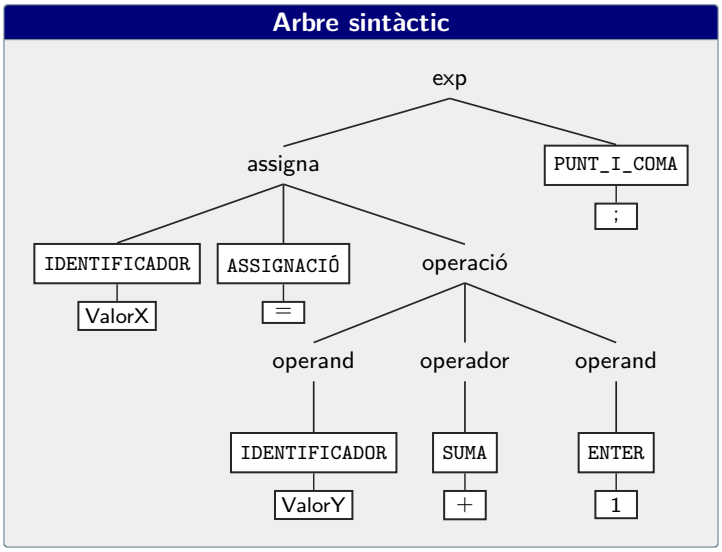


5 Família 3: Arbres Sintàctics, Autòmats i Grafs

5.1 Arbres sintàctics (\pxSyntaxTree)

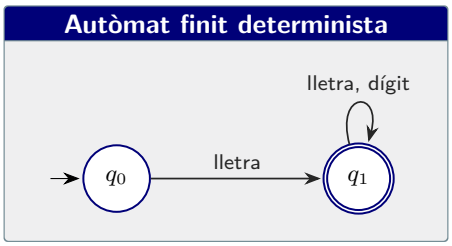
Els nodes amb tres camps (`id / etiqueta / x,y`) es dibuixen com a variables sintàctiques no terminals, mentre que els nodes amb quatre camps (`id / TESTIMONI / x,y / lexema`) generen automàticament la doble caixa de testimoni i valor lèxic:

```
\pxSyntaxTree[title={Arbre sint\‘actic}]{
  exp / exp / 0,0;
  assigna / assigna / -2.2,-1.1;
  semi / PUNT\_I\_COMA / 2.2,-1.1 / {;};
  id1 / IDENTIFICADOR / -4.4,-2.4 / ValorX;
  eq / ASSIGNACI\’O / -2.2,-2.4 / {=};
  op / operaci\’o / 0.2,-2.4;
  opd1 / operand / -1.8,-3.7;
  opr / operador / 0.2,-3.7;
  opd2 / operand / 2.2,-3.7;
  id2 / IDENTIFICADOR / -1.8,-4.9 / ValorY;
  plus / SUMA / 0.2,-4.9 / {+};
  num / ENTER / 2.2,-4.9 / 1
}{
  exp->assigna, exp->semi, assigna->id1, assigna->eq, assigna->op,
  op->opd1, op->opr, op->opd2, opd1->id2, opr->plus, opd2->num
}
```



5.2 Autòmats finits (\pxAutomaton) i Grafs (\pxGraph)

```
\pxAutomaton[title={Aut\‘omat finit determinista}]{
  q0 / $q_0$ / 0,0 / initial;
  q1 / $q_1$ / 3.2,0 / accepting
}{
  q0 -> q1 / lletra;
  q1 -> q1 / {lletra, d\’igit} / loop above
}
```


Autòmat finit determinista
lletra, dígit
lletra
q_0
q_1

6 Família 4: Gramàtiques BNF, Derivacions, Testimonis i Codi Intermedi

```
\pxLexemeTable[title={An\‘alisi l\‘exica}][ValorX = ValorY + 1;]{
  IDENTIFICADOR / ValorX; ASSIGNACI\’O / {=}; IDENTIFICADOR / ValorY;
  SUMA / {+}; ENTER / 1; PUNT\_I\_COMA / {;}
}
\pxBNF[title={Gram\‘atica lliure de context}]{
  exp -> assigna PUNT\_I\_COMA;
  assigna -> IDENTIFICADOR ASSIGNACI\’O operaci\’o;
  operaci\’o -> operand operador operand
}
\pxIRCompare[title={Optimitzaci\’o sobre codi de tres direccions}]
  {Codi de tres direccions}
  {E1: R1 := A + 3; IF R1 > B THEN GO TO E2; E2: A := A + 1}
  {Codi optimitzat}
  {E1: R := A + 3; IF R <= 10 THEN GO TO E3; E2: INC (A)}
```

Anàlisi lèxica

Entrada: `ValorX = ValorY + 1;`

Testimoni	Valor
IDENTIFICADOR	ValorX
ASSIGNACIÓ	=
IDENTIFICADOR	ValorY
SUMA	+
ENTER	1
PUNT_I_COMA	;

Gramàtica lliure de context

exp	→	assigna PUNT_I_COMA
assigna	→	IDENTIFICADOR ASSIGNACIÓ operació
operació	→	operand operador operand

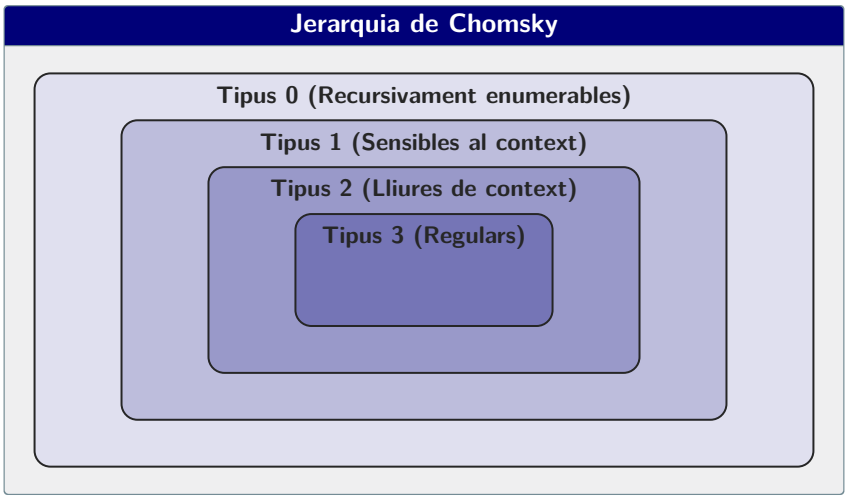
Optimització sobre codi de tres direccions

Codi de tres direccions	Codi optimitzat
E1: R1 := A + 3 IF R1 > B THEN GO TO E2 E2: A := A + 1	E1: R := A + 3 IF R <= 10 THEN GO TO E3 E2: INC (A)

7 Família 5: Lògica, Conjunts i Diagrames de Flux

```
\pxInferenceRule{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1, \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}
  {\Gamma \vdash e_1 = e_2 : \texttt{bool}}[T-Eq]
\pxLogicGroup[title={Jerarquia de Chomsky}]{
  Tipus 3 (Regulars), Tipus 2 (Lliures de context),
  Tipus 1 (Sensibles al context), Tipus 0 (Recursivament enumerables)
}
```

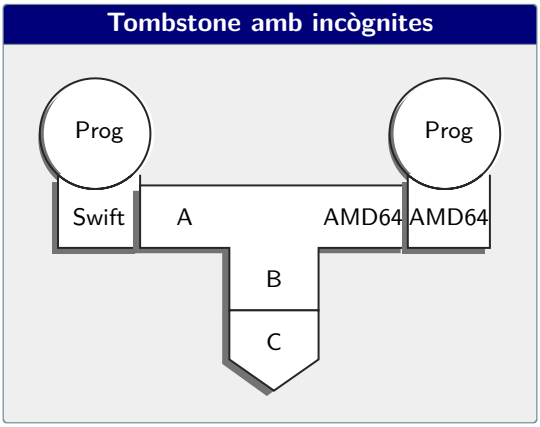
$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \qquad \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}{\Gamma \vdash e_1 = e_2 : \texttt{bool}} \ [\text{T-EQ}]$$



8 Família 6: Expressions Regulars, Memòria i Endianness (v0.2)

Per a exercicis d'especificació lèxica (JLex/Flex), diagrames de Tombstone amb incògnites (A, B, C) i arquitectura de sistemes encastats (SSEE / Estructura de Computadors), `pxCMP` incorpora:

```
\pxTombstoneCompile[title={Tombstone amb inc\‘ognites}]{Prog}{Swift/A}{AMD64}{B}[C]
\pxRegEx{"@"[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*}[Patr\’o JLex per a noms d’usuari]
\pxEndianCompare[title={Disposici\’o a mem\‘oria}]{Paraula de 32 bits: \texttt{0x001C5880}}{
  0x5AF4 / 0x80 (LSB) / 0x00 (MSB);
  0x5AF5 / 0x58       / 0x1C;
  0x5AF6 / 0x1C       / 0x58;
  0x5AF7 / 0x00 (MSB) / 0x80 (LSB)
}
\pxRegisterMap[title={Registre GPIOx\_MODER}]{
  31:16 / MODER15..8 / 0xAAAA;
  15:4  / MODER7..2  / 0x555;
  3:2   / MODER1     / 01;
  1:0   / MODER0     / 01
}
```



`"@"[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]*`	Patró JLex per a noms d'usuari

Disposició a memòria

Paraula de 32 bits: `0x001C5880`

Adreça	Little-Endian	Big-Endian
0x5AF4	0x80 (LSB)	0x00 (MSB)
0x5AF5	0x58	0x1C
0x5AF6	0x1C	0x58
0x5AF7	0x00 (MSB)	0x80 (LSB)

Registre GPIOx_MODER

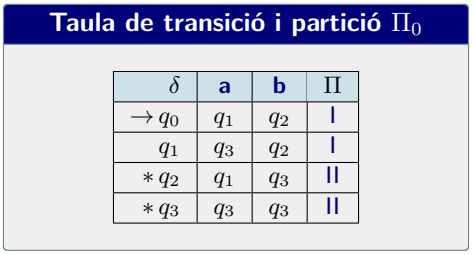
31:16	15:4	3:2	1:0
MODER15..8	MODER7..2	MODER1	MODER0
0xAAAA	0x555	01	01

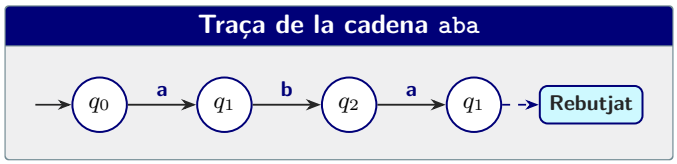
9 Família 7: Grafs de Cerca, Taules d'Autòmats, Machine Learning i Mineria de Dades

Per donar resposta a les assignatures de *Grafs i Complexitat*, *Autòmats i Gramàtiques*, *Intel · ligència Artificial*, *Aprenentatge Computacional* i *Mineria de Dades*, `pxCMP` incorpora:

9.1 Taules de transició i traces d'autòmats (`\pxTransitionTable`, `\pxAutomatonTrace`)

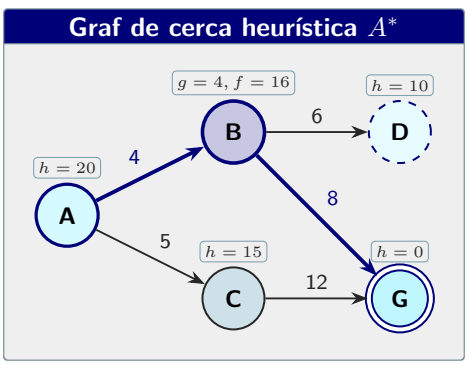
```
\pxTransitionTable[title={Taula de transici\'o i partici\'o $\Pi_0$}]{a, b}{
  q_0 / initial   / q_1, q_2 / I;
  q_1 / normal    / q_3, q_2 / I;
  q_2 / accepting / q_1, q_3 / II;
  q_3 / accepting / q_3, q_3 / II
}
\pxAutomatonTrace[title={Tra\c{c}a de la cadena \texttt{aba}}]{
  q_0 / a / q_1; q_1 / b / q_2; q_2 / a / q_1
}[Rebutjat]
```





9.2 Grafs de cerca heurística i camins òptims (`\pxGraph`)

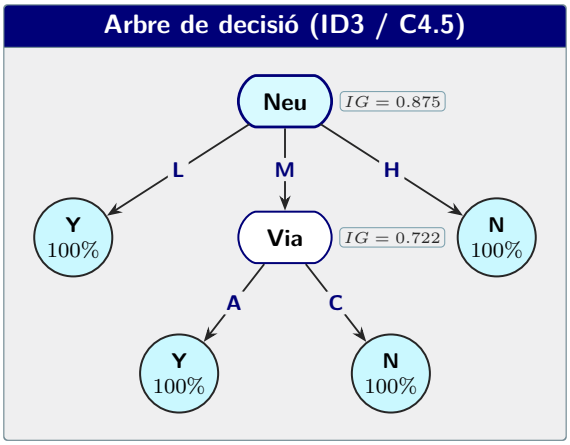
```
\pxGraph[title={Graf de cerca heur\'istica $A^*$}]{
  A / A / 0,0 / start / $h=20$;
  B / B / 2.2,1.1 / path / {$g=4, f=16$};
  C / C / 2.2,-1.1 / visited / $h=15$;
  D / D / 4.4,1.1 / open / $h=10$;
  G / G / 4.4,-1.1 / goal / $h=0$
}{
  A => B / 4; A -> C / 5; B -> D / 6; B => G / 8; C -> G / 12
}
```

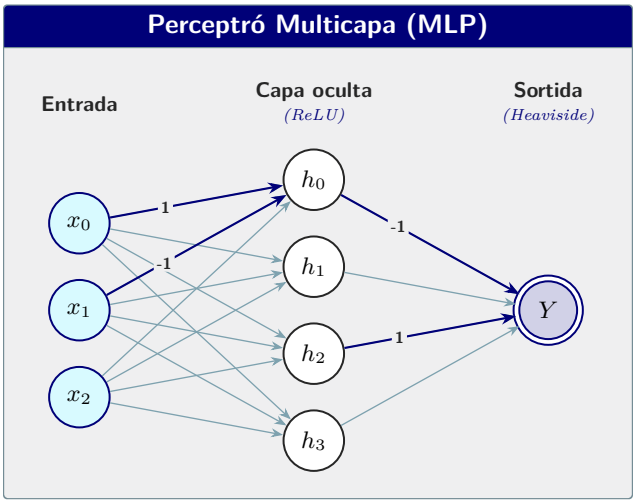


9.3 Arbres de decisió i Xarxes Neuronals (\pxDecisionTree, \pxNeuralNet)

```
\pxDecisionTree[title={Arbre de decisi\'o (ID3 / C4.5)}]{
  neu   / Neu   / 0,0       / root     / $IG=0.875$;
  neuL  / {Y\\$100\%$} / -2.8,-1.8 / leaf;
  mvia  / Via   / 0,-1.8    / decision / $IG=0.722$;
  neuH  / {N\\$100\%$} / 2.8,-1.8  / leaf;
  mviaA / {Y\\$100\%$} / -1.4,-3.6 / leaf;
  mviaC / {N\\$100\%$} / 1.4,-3.6  / leaf
}{
  neu -> neuL / L; neu -> mvia / M; neu -> neuH / H;
  mvia -> mviaA / A; mvia -> mviaC / C
}

\pxNeuralNet[title={Perceptr\'o Multicapa (MLP)}]{
  Entrada / x_0, x_1, x_2 / input;
  Capa oculta / h_0, h_1, h_2, h_3 / ReLU;
  Sortida / Y / Heaviside
}[x_0 -> h_0 / 1; x_1 -> h_0 / -1; h_0 -> Y / -1; h_2 -> Y / 1]
```





9.4 Matrius de confusió i Lògica borrosa (\pxConfusionMatrix, \pxFuzzyPlot)

```
\pxConfusionMatrix[title={Matriu de confusi\'o i m\'etriques F1}]
  {Positiu (1), Negatiu (0)}
  {3 (TP), 2 (FP); 5 (FN), 5 (TN)}
```

```
  [Precisi\'o = 0.60 \quad|\quad Sensibilitat = 0.375 \quad|\quad $F_1 = 0.4615$]

\pxFuzzyPlot[title={Funcions de pertinen\c{c}a borrosa}, xlabel={Temperatura ($^\circ$C)}]{0,
  Baixa (VL)  / primaryColor           / 0,1 / 10,1 / 20,0;
  Mitjana (M) / secondaryColor!75!black / 12,0 / 22,1 / 28,1 / 38,0;
  Alta (VH)   / darkColor              / 30,0 / 40,1 / 50,1
}
```

